000609

6. CONSTRUCCIÓN ALTA TENSIÓN

INTRODUCCIÓN

Los trabajos de construcción de sistemas subterráneos en Alta Tensión de una considerable calidad y eficiencia deben incluir los criterios, métodos, equipos y materiales indicados en estas Normas. Dentro de las consideraciones técnicas se incorporan tablas de capacidad de conducción que definen el calibre del conductor tomando en cuenta el factor de carga y los métodos de conexión a tierra le las pantallas metálicas.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE

6.1 PERSPECTIVAS Y APLICACIONES

Las siguientes especificaciones establecen los procedimientos, técnicas y recomendaciones que se deben de cumplir durante la construcción de Líneas de Alta Tensión en Distribución Subterránea por la Comisión Federal de Electricidad y terceros, sin menoscabo de lo establecido en el "PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PROYECTO Y OBRA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS POR TERCEROS" (**PROTER**) y "PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO" (**PROASOL**).

Deben ser seguidas lo más cerca posible por la CFE y terceros ejecutores de obra, con el conocimiento de que cuando sea impráctico el uso de estas Normas, debe obtenerse una aprobación especial para cualquier desviación, la cual será otorgada por la Subgerencia de Distribución correspondiente.

6.2 REQUISITOS PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA

Antes de diseñar cualquier proyecto de líneas de alta tensión subterránea, el desarrollador o su representante debidamente acreditado, deberá consultar a C.F.E. para solicitar las bases de proyecto. Esto asegurara que el estudio a presentar se basará en datos de campo correctos y para su elaboración deberá aplicar el contenido de las presentes Normas de diseño y construcción de líneas de alta tensión subterráneas en distribución en las tensiones de 69, 115 y 138 kV para la Comisión Federal de Electricidad.

000610

6.2.1 APROBACIÓN DEL PROYECTO

Una vez revisado el proyecto y de encontrarlo correcto, la CFE enviará al interesado o representante la autorización de proyecto.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

6.2.2 REQUISITOS PARA EL INICIO DE OBRA PERMISOS Y AVISOS DE AUTORIZACIÓN

En obras desarrolladas por terceros y previo al inicio, el contratista de la obra deberá de tramitar y obtener todos los permisos inherentes a la construcción indicados en el **PROASOL** y **PROTER**, independientemente de los que pudieran existir en la localidad ante las autoridades competentes; debiendo entregar a la C.F.E. dichos permisos. Asimismo, deberá de poner en conocimiento a las autoridades de tránsito de los trabajos parciales, para que éste se sirva tomar las medidas de seguridad y auxilio necesarios. Los costos de licencias, permisos, derechos de servidumbre de paso, estudios y servicios, así como supervisiones de estas dependencias, serán cubiertos por el ejecutor de la obra.

Para el caso de obras propias para mejorar la infraestructura de la C.F.E. y las cuales se construyen apegadas a la Ley de Obra Pública; la C.F.E. es la responsable de obtener los permisos, licencias, estudios y derechos de paso ante las autoridades e instancias necesarias, los cuales hará del conocimiento del contratista entregándole copia de la documentación correspondiente.

6.2.3 FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

Acorde con lo que establece el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una vez aprobado el proyecto, el solicitante o su representante legal (quién con la documentación que acredite debidamente esta personalidad) deberá suscribir con CFE el convenio para la construcción de las obras (Modelo de convenio por obra especifica) en el cual se establecen las obligaciones de los concertantes. A la firma del convenio, el solicitante cubrirá el pago del importe comunicado con el oficio de aprobación del proyecto.

En el momento en que el Convenio de Obra quede formalizado, la CFE entregará al interesado o representante, el plano y copia de la memoria técnica descriptiva aprobados.

000611

Para el caso de obras que se construyan apegadas a la ley de Obra Pública; las obligaciones del contratista y las de C.F.E. quedaran plasmadas en las cláusulas del contrato de obra pública respectivo.

Es muy importante que se establezca e forma expresa en el catalogo de conceptos o en la especificación, que, si durante la construcción de la línea subterránea de alta tensión se daña alguna instalación, CFE no aceptará ningún cargo derivado de omisiones o errores del contratista.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

6.2.4 DESIGNACIÓN DE CONTRATISTA E INICIO DE OBRA

Una vez cubiertos los costos por revisión de proyecto y supervisión de las obras, el solicitante o su representante legal notificará a CFE el nombre del contratista designado para la construcción de las obras, así como la fecha de inicio de las mismas.

6.2.5 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR CFE

CFE

Después de que CFE reciba la notificación de inicio de las obras, dará a conocer a través de un escrito al solicitante, el nombre del supervisor asignado para sus obras.

Para obras mayores, deberá integrarse una bitácora de obra en donde se reseñarán todas las incidencias y acuerdos a que haya lugar durante la etapa de construcción hasta la recepción de las obras de acuerdo con el **PROTER**. Para obras menores no será necesario llevar esta bitácora. Asimismo, se establecerá el canal de comunicación CFE-Desarrollador y se indicará que la supervisión de CFE cuenta con todas las facultades para vigilar la correcta ejecución de la obra y en su caso tomar decisiones inherentes a la obra para que esta cumpla con la calidad especificada en las presentes normas y el proyecto aprobado.

En el transcurso de la supervisión de las obras, el supervisor designado por CFE inspeccionará y probará los equipos y materiales que serán utilizados en las mismas.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA
000612

6.2.6 BITÁCORA DE LA OBRA

La bitácora debe ser un libro empastado con original y se usan las dos copias, foliado, en cuya primera página debe quedar asentados los siguientes datos: Nota: en general para el llenado de la bitácora debe cumplirse con lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

CFE

1) Nombre de obra.
2) Ubicación.
3) Ciudad y estado.
4) Fechas programadas de inicio y terminación.
5) Nombre del supervisor, identificación y firma reconocida.
6) Teléfonos.

Constructor

1) Nombre o razón social.
2) Domicilio.
3) Teléfonos.
4) Representante.
5) Residente, identificación y firma reconocida.

Las anotaciones deben realizarse todos los días laborables en la obra, indicando los trabajos realizados, acuerdos y modificaciones pequeñas al proyecto aprobado.

La bitácora tiene validez oficial; al finalizar cada nota diaria, esta debe firmarse por el residente y el supervisor; también debe firmar por parte de CFE el Jefe de la Oficina de Distribución o el Jefe del Departamento de Distribución.

La bitácora de la obra permanecerá en el lugar que se fije como residencia de obra del contratista.

En esta bitácora deben anotarse:

A) Registro diario de actividades por frentes, calles, etc.

B) Toda clase de autorizaciones que requiera el contratista y que se mencionan en las especificaciones, fuera de ellas y en los casos que no sea necesario.

000613

C) Toda clase de trabajos extraordinarios que no estén incluidos en el catálogo de conceptos, incluyendo los recursos humanos, materiales y el tiempo que se usaron en cada concepto. Para que se dé como constancia de los mismos. La descripción de éstos podrá acompañarse de los croquis, las medidas, los trazos por cambios en proyectos, los materiales y de todo lo que pueda servir como referencia. Se debe indicar expresamente en la bitácora, que se trata de un trabajo extraordinario.

D) Al final del registro diario de actividades, autorizaciones, instrucciones, modificaciones y trabajos extraordinarios, deben aparecer las firmas del residente de C.F.E. y el contratista. Por ningún motivo debe desprenderse alguna hoja de la bitácora, la que en todo caso, podrá tener hojas canceladas.

E) Se anotará en la bitácora a reserva de medidas correctivas que la C.F.E. determine los incumplimientos de las especificaciones, atrasos en programas de trabajo, modificaciones o demoliciones en trabajos mal efectuados, carencia de medidas de seguridad, señalamiento y protecciones, incumplimiento de turnos de trabajo, daños a terceros, atrasos de trabajo por carencia de materiales suministrados por el contratista, o mala calidad de éstos.

F) La bitácora no es instrumento para asentar o acordar cualquier costo, precio unitario o erogación económica de los trabajos, los que deben ser tramitados y autorizados por el organismo indicado de C.F.E.

G) Si por algún motivo no se encontrara el supervisor durante la construcción de una sección de la obra, quedará asentado que se podrán hacer muestreos, excavando o desarmando accesorios y en caso de encontrarse alguna anomalía, se debe revisar toda esta sección minuciosamente y si es necesario rehacerse todo.

H) En el caso de que el supervisor detecte una deficiencia que por su importancia la considerara relevante, independientemente del registro en la bitácora, se debe ratificar por escrito para su corrección oportuna al representante e interesado.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

030614

6.3 OBRA CIVIL

En caso de que las obras resultaran de una solicitud especial y sean construidas por terceros, este tendrá la obligación de establecer comunicación inherente al caso con todas las dependencias y entidades, sean públicas o privadas y sujetarse a todas las observaciones descritas por estos, respecto a la construcción de la línea; haciendo de conocimiento de CFE de lo que resultare aplicable.

Durante los trabajos previos a la construcción de la línea se debe cotejar el censo detallado de todas las instalaciones subterráneas existentes en todo el trazo del proyecto de la línea como se indicó en este; con el objeto de detectar si existió alguna modificación u omisión al proyecto de diseño en el lapso comprendido entre el censo de instalaciones y la ejecución de este.

Para conformar el banco de ductos por cualquier método constructivo, se debe cumplir con la obtención de planos de los servicios públicos como son agua potable, drenaje, alumbrado público, redes telefónicas, redes de televisión por cable, redes de distribución eléctrica, redes de distribución de gas, etc. y comprobar la existencia de todas estas instalaciones utilizando equipo de geo-radar, resonancia electromagnética, sondeos, etc. el cual permita determinar o confirmar la existencia de instalaciones subterráneas, su ubicación y profundidad de desplante. Se debe proporcionar a CFE el proceso y método que se utilizará para realizar los censos de instalaciones subterráneas, incluyendo el catálogo de los equipos que se emplearán.

Si durante la construcción de la línea de alta tensión subterránea de distribución se daña alguna instalación; CFE no aceptará ningún cargo derivado de omisiones del contratista, falta de un censo real de instalaciones, desviaciones a los procedimientos constructivos y de seguridad y en fin toda desviación que tenga su origen en la responsabilidad del contratista.

El resultado de este censo de instalaciones subterráneas se debe registrar en planos de planta y perfil, indicando su tipo, ubicación y profundidad, con el fin de que se tomen en cuenta para la planeación de la conformación del banco de ductos y la localización de pozos de visita o trincheras en subestaciones a nivel de proyecto.

En caso de que la obra la construya CFE a través de contratistas en base a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, CFE proporcionará a la contratista los planos con instalaciones, los cuales pueden sufrir variaciones, por lo que previamente a la construcción de la obra civil el contratista deberá hacer sondeos con el fin de corroborar la información contenida en los planos proporcionados por CFE, en el entendido de que cualquier daño causado a instalaciones de terceros será su responsabilidad.

000615
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

6.3.1 CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO

A) TRAZO.

El trazo debe realizarse conforme a Planos de Proyecto e indicaciones de la supervisión de obra de la CFE, debe hacerse con equipo topográfico, evitando en lo posible interferencias y cruzamientos con otras instalaciones existentes.

En caso de encontrarse con otra instalación de servicio, ya sea teléfonos, agua potable, drenaje o alumbrado, etc.; se debe coordinar con la supervisión de CFE a fin de determinar una solución a la intersección.

En los sitios donde se detecte la presencia de registros telefónicos, agua potable, etc., y no se cuente con información que permita conocer la trayectoria de esas instalaciones y sus características, se recomienda efectuar los sondeos que sean necesarios hasta definir el trazo adecuado, sobre todo en el área donde se construirán los pozos de visita.

El trazo del banco de ductos se hará con pintura sobre banquetas y con cal sobre terracerías, esto aplica también para la ubicación de pozos de visita.

Si la construcción se realiza en zona urbana, es muy importante el proyecto de la trayectoria, procurando evitar instalaciones que pudieran dañar las líneas por contaminación, como son: refinerías, gasolineras o cualquier otro establecimiento que pudiera ocasionar derrames inundando pozos de visita o bancos de ductos, dañando los cables y empalmes.

Por ningún motivo se debe compartir o conectar la Obra Civil de CFE con cualquier otro servicio, como drenaje pluvial, aguas negras u otras instalaciones.

B) CORTE CON MAQUINA EN ARROYOS Y BANQUETAS.

Sobre la línea del trazo debe efectuarse el corte en arroyos y banquetas con máquinas de disco, siempre que el material existente no sea laja, piedra, adoquín o cualquier otro que el supervisor de C.F.E. juzgue que no es necesario cortar.

C) DEMOLICIONES.

La demolición será necesaria efectuarla cuando algún objeto o construcción impida el proceso constructivo de la línea subterránea; paralelo a este proceso de demolición se debe realizar la actividad del retiro de los materiales y

030616
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE

elementos que se encuentran en el área que se afecta por la construcción en función de la trayectoria.

En la construcción de la línea subterránea se puede encontrar la necesidad de demoler guarniciones, pavimentos y/o banquetas asfálticos, de concreto, adoquín o cualquier otro material.

Para su retiro se debe emplear medios mecánicos o manuales en función de las instalaciones subterráneas existentes y de las construcciones aledañas, de forma paralela a la demolición se debe proceder a retirar cualquier material producto de la demolición.

C.1 Demolición de banquetas de concreto, mosaico, adoquín, laja, cantera, etc.

En los lugares en que existan estos materiales debe demolerse con herramienta de mano o equipo mecánico, quedando bajo responsabilidad del contratista los daños que pudiera ocasionar a terceros. En banquetas de concreto o mosaico no se autorizará su demolición hasta haberse realizado los cortes laterales de la cepa.

CFE

C.2 Demolición de arroyos de concreto o pavimento.

En los lugares en que existan estos materiales deberán demolerse (previo corte con máquina) con herramienta de mano o equipo mecánico, quedando bajo responsabilidad del contratista los daños que pudiese ocasionar a terceros.

Todas las reparaciones de banqueta, vialidades u otra construcción existente en la superficie que haya sido dañada durante la construcción será reparada o reconstruida, según sea el caso, por el desarrollador o contratista.

D) EXCAVACIÓN.

Esta se debe realizar por medios manuales o mecánicos en función de las instalaciones subterráneas existentes y de acuerdo al tipo de instalación que se construirá.

La excavación se puede llevar a cabo por medios manuales, principalmente en donde se presenten materiales sueltos como arena o de aglomerado como tepetate, arcilla, etc.

La excavación por medios mecánicos no es muy recomendable en lugares donde existan otras instalaciones de servicio tales como: teléfono, agua

000617

potable, drenaje, alumbrado público, gas, etc. ya que existe la posibilidad de ocasionar algún daño.

Las dimensiones de la zanja dependen del tipo de banco de ductos a instalar, de acuerdo a como se indica en el capitulo 7 de estas normas.

En los casos donde la zanja tenga que ser profunda y el terreno no sea estable, se debe ampliar hasta encontrar el ángulo de reposo del material o en caso contrario ademar, para evitar derrumbes y accidentes.

La zanja debe estar limpia, libre de basura y derrumbes, la superficie nivelada y compactada al 90% PROCTOR en tramos definidos entre pozos de visita.

E) BANCOS DE DUCTOS.

Se debe utilizar exclusivamente ductos de PAD o PADC. Para la construcción del banco de ductos en terrenos con nivel freático alto y muy alto únicamente podrá utilizarse tubos de PAD en tramos continuos entre pozos de visita.

Para conformar la sección del banco de ductos, se debe considerar el eje de la línea según el plano de proyecto, tomando en cuenta todos los obstáculos derivados del estudio de instalaciones subterráneas de diferentes servicios existentes.

La configuración del banco será en triangulo equilátero y debe ser flejada con fleje plástico en toda su longitud a cada tres metros para evitar su separación.

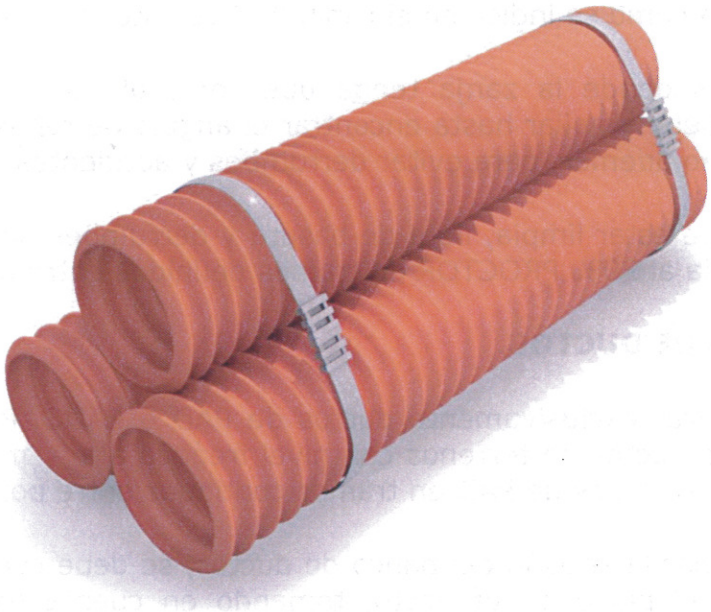
La sección de la zanja se debe rellenar de arena térmica y protegidos con una losa de concreto acorde a lo establecido en la sección 7.1 de estas Normas.

Los coples de los ductos de PADC deben ubicarse desplazados uno de otro como se indica en la **figura 6.3.1-E**. Se cuidará que esta unión sea firme y segura, y que no se vaya a separar durante el relleno y compactación, pudiendo emplear adicionalmente al cople, cintas o flejes plásticos que aseguren dicha unión.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE
000618

Figura 6.3.1-E



UBICACIÓN DE COPLES EN DUCTOS DE PADC

En ningún caso, CFE aceptará cruces longitudinales de los ductos y debe verificarse que estos conserven la misma posición en toda la trayectoria de la línea.

Se debe verificar que no exista alguna obstrucción dentro de los ductos, mediante la utilización de un mandril ó dispositivo para limpieza. Antes de colocar o colar la loza de concreto, se debe verificar las deflexiones en el ducto mediante un cilindro verificador de deflexiones, cualquier sección de ducto que no permita el paso de este dispositivo debe ser levantada para rectificar su colocación.

En cada ducto se debe colocar una guía de polipropileno ó rafia de manera que sobresalga 3 metros mínimos en cada pozo de visita en los extremos del banco de ductos. Los amarres que se hagan deben garantizar la unión entre secciones en caso de utilizarse.

El banco de ductos debe terminarse con boquillas abocinadas en los pozos de visita, los cuales una vez cableados, deben sellarse con algún sello-ducto

adecuado, compatible con la cubierta del cable y que no la dañe mecánicamente.

000619

Proceso constructivo para la conformación del banco de ductos:

- Se debe rellenar y compactar una base de 10 cm. de arena térmica aplicando lo indicado en el capitulo 7 de estas Normas.

- Se Instalarán ductos de PAD o PADC acorde al proyecto para alojar los cables de potencia conjuntamente con los ductos de polietileno de alta densidad para alojar el neutro corrido y auxiliares.

- El neutro corrido se puede instalar directamente enterrado bajo la loza de concreto excepto en terrenos corrosivos con alto contenido de sales y sulfatos, en cuyo caso se debe instalar dentro del ducto dispuesto para tal fin.

- Se debe rellenar y compactar con arena térmica en capas de 10 cm hasta el nivel inferior de la losa de protección. La arena térmica debe cumplir con lo indicado en el **punto 6.3 inciso F** de las presentes normas.

- La losa debe ser de concreto armado con un f´c=100kg/cm² reforzado con malla 6-6/10-10 por lo que se debe efectuar su diseño tomando en cuenta lo indicado en la **Norma AASHTO** ya que debe soportar impactos. La construcción de la losa de concreto debe ajustarse a lo indicado en los planos del capitulo 7 de estas Normas.

- Sobre la loza se rellenara y compactará con material de banco o el del producto de la excavación siempre y cuando no contenga arcillas expansibles, material orgánico y la volumetría sea menor a 19 mm, en capas de 15 a 20 cm.

- Se debe instalar la cinta de advertencia según lo indicado en los planos de la **sección 7.1** de estas normas.

- Para señalizar la trayectoria de la línea o líneas, se deben instalar placas de bronce, Las placas de hierro ductil deben tener una leyenda que debe estar bajo relieve **figura 6.3.1-E.1**. Las placas se deben instalar sobre las aceras con una separación entre ellas no mayor de 10 metros, estas deben quedar al ras del piso terminado.

- Para señalizar el cruce de calles o avenidas, se deben colocar dos placas, una sobre la acera antes de cruzar y otra sobre la acera después de cruzar. En caso de cruzar jardines, se debe incrustar la placa en una mojonera y esta a su vez se enterrará a modo de que quede al ras del suelo natural. Para el caso en que

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000620

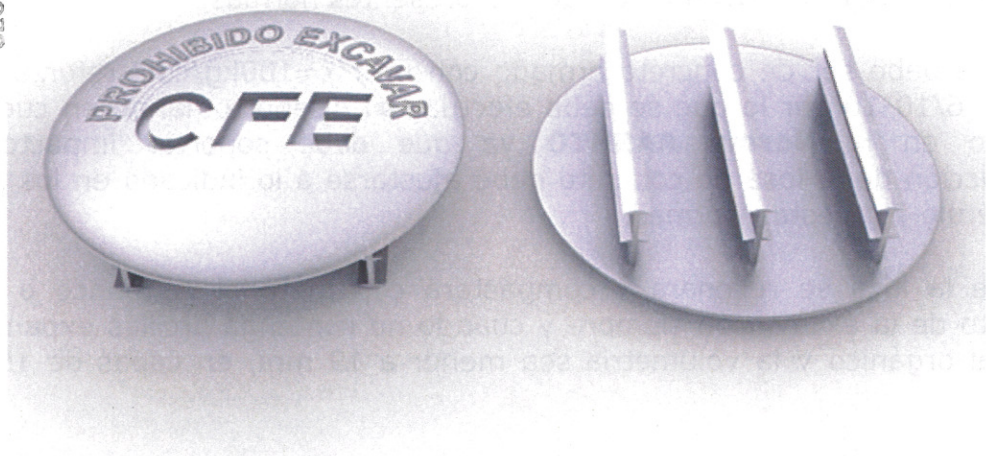
la trayectoria de la línea de alta tensión subterránea quede ubicada en arroyo y paralelo a él, las placas de bronce se instalarán de la siguiente manera:

- Si la superficie del arroyo es de concreto hidráulico las placas se instalarán en el eje de la línea subterránea.

- Si la superficie es a base de carpeta asfáltica las placas de hierro dúctil se instalarán sobre la guarnición más próxima (guarnición de banqueta o camellón) indicando la dirección y distancia (metros) a la que se ubica el eje de la línea subterránea.

Figura 6.3.1-E.1

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE



F) SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE ARENA TÉRMICA.

La resistividad térmica del terreno, depende del tipo de terreno encontrado y de sus condiciones físicas.

Las condiciones que mas influencia tienen en la resistividad de un terreno específico son el contenido de humedad y la densidad en seco. Cuando el

000621

contenido de humedad o densidad de un terreno o ambos aumentan, la resistividad disminuye.

La composición estructural del terreno también afecta la resistividad. La forma de las partículas de terreno determina la superficie del área de contacto entre partículas que afectan la capacidad del terreno para conducir calor.

Desde el punto de vista de su composición física, los materiales para el relleno térmico ideal, deben tener una baja resistividad térmica estable sobre un amplio rango de condiciones climatológicas, así como buenas características de retención de agua y de fácil manejo.

La arena debe estar de acuerdo al porcentaje de retenido por mallas de la **tabla 6.3.1-F** de acuerdo con la U. S. Standard:

RETENIDO POR MALLAS SEGÚN LA U. S. STANDARD			
TAMAÑO MALLA	**PORCIENTO RETENIDO**	**TAMAÑO MALLA**	**PORCIENTO RETENIDO**
6	0.55 a 4.0	70	7.0 a 13.0
12	5.5 a 8.5	100	10.0 a 19.5
20	12.5 a 15.5	140	8.0 a 14.5
30	7.0 a 12.0	200	1.5 a 4.5
40	8.5 a 13.0	270	0.5 a 2.0
50	6.0 a 11.0	Residuo	1.0 a 3.0

Tabla 6.3.1-F

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

La cantidad de arena térmica que debe utilizarse está de acuerdo con lo indicado en el arreglo del banco de ductos en donde se indican las dimensiones de las trincheras por lo que es responsabilidad del contratista los volúmenes requeridos.

Las capas de arena térmica, durante su instalación, deben compactarse adecuadamente para obtener una densidad alta, ya que la mínima resistividad térmica de cualquier material de relleno se alcanza cuando la densidad es mínima.

000822
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Para una fácil compactación la masa de arena debe ser lubricada con agua previamente a su compactación para poder obtener una mayor densidad, los pisones y rodillos lisos vibratorios son mejores para rellenos a base de arena térmica.

Secuencia para la instalación de arena térmica:

La arena térmica debe ser humedecida, adicionándole del 8 al 10 % en peso de agua.

- Debe colocarse al fondo de la trinchera una serie de capas de arena térmica, siendo el espesor total de acuerdo a la resistividad térmica de la misma.

- Una vez colocadas estas capas de arena térmica, deben ser compactadas en capas por medio de rodillos lisos vibratorios o apisonador manual o mecánico.

- Después de instalar los cables de potencia o poliductos flexibles, éstos serán cubiertos con arena térmica conforme al arreglo del banco de ductos.

El contratista debe considerar que su Laboratorio debe muestrear y probar todos los embarques de arena térmica. Cada muestra individual debe ser mezclada y mediante esta obtener las muestras representativas debidamente homogeneizadas para efectuar su prueba.

Para obtener la densidad en seco kg/m³ de la arena se tiene que realizar la siguiente prueba: Agregar del 8 al 10 % en peso de agua a la arena térmica antes de efectuar el compactado, en una caja de volumen conocido (dm³) colocar arena térmica y compactarla tal y como se efectuará en el campo y obtener la densidad en seco en kilogramos por metro cúbico.

Para que la arena térmica sea apropiada para su instalación, la densidad en seco no debe ser mayor a 1920 kg/m³.

La arena térmica debe contener una cantidad de lama a base de kaolín no menor del 5 % ni mayor del 8 %, siendo el valor optimo del 7,5 %.

La arena térmica debe tener de un 8 al 10 % de contenido de agua, siendo el valor óptimo 10 %.

La arena térmica debe cumplir con todo lo indicado en la especificación **CFE / LTS - ATE / 961106**, el contratista debe remitir a CFE toda la información obtenida por su laboratorio.

000623

G) SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO COMPACTADO Y NIVELADO.

Cuando por cualquier causa sea necesario suministrar material para relleno este deberá ser introducido y descargado en la obra por medio de transporte adecuado y en el horario mas conveniente. La aprobación de este material será determinado por medio de muestras y pruebas obtenidas del banco de material, por cualquiera de los laboratorios antes mencionados. Por lo que deberán efectuarse pruebas de granulometría, contenido de humedad, valor cementante y todas las que sean necesarias para que el laboratorio dictamine por escrito, su empleo como relleno, para que CFE apruebe su utilización.

H) RELLENO COMPACTADO Y NIVELADO.

El relleno y la compactación deberán efectuarse en capas de material compactable adecuado, en espesores de 15 a 20 cm, con la humedad necesaria para obtener un buen grado de compactación, cuidando de evitar la ruptura de los ductos o de cualquier otra instalación. Podrá efectuarse con herramienta de mano o equipo mecánico adecuado para lograr un grado mínimo de compactación de 90 % en banqueta y 95 % en arroyos.

A todo lo largo de la trayectoria de la línea se debe colocar una cinta de polietileno preventiva de acuerdo a como se indica en los planos de la **sección 7.1**.

La cinta debe ser de Polietileno de alta calidad, resistente a los ácidos y álcalis, con las siguientes características:

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

1) Dimensiones.

Ancho: de acuerdo a lo indicado en el sección 7.1.
Espesor: 0,1016 mm.
Longitud de cada rollo: 250 o 500 m.

2) Resistencia mecánica.

A lo largo y ancho con una elongación 350 %.

3) Color.

Amarillo con letras en color negro (la tinta debe ser resistente a los ácidos y álcalis).

4) Leyenda.

Debe ser la que se indica en la **sección 7.1.4** debiendo repetirse a lo largo de toda la cinta.

030624
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

En una forma periódica y en los puntos en los que la supervisión lo estime conveniente deben de obtenerse las muestras necesarias para llevar a cabo las pruebas de grado de compactación, siendo éstas determinadas por algún laboratorio reconocido por CFE. Los resultados deben entregarse por escrito a la brevedad posible al residente de CFE. Si el relleno cumple con la especificación de grado de compactación, se autorizará que se continúen las siguientes etapas de construcción, quedando esto asentado en la bitácora. La cota de terminación y nivelación de estos trabajos, debe ser la indicada para recibir la reposición de banquetas o pavimentos.

Se debe asentar en bitácora con croquis y dimensiones el proceso de relleno y compactación y se debe señalar en copia de los planos del proyecto, donde se van marcando los avances y la semana en que se efectúan.

I) REPOSICIONES.

Una vez concluida la construcción y efectuados los trabajos de relleno y compactado, se debe restituir los pavimentos, banquetas, cunetas y guarniciones con materiales que tengan las características de los que conformaban a las superficies demolidas. En los casos donde se retiren varillas o armados de parrillas, estas deben ser restituidas de la misma forma en que fueron construidas originalmente.

Se deben verificar las pendientes y niveles que se presentan en el área donde se ejecuta la reposición del pavimento, banquetas, cunetas y guarniciones antes de proceder a su restitución.

Para toda restitución de pavimentos, banquetas, cunetas y guarniciones, el acabado y terminación de estos debe ser similar al existente en las zonas demolidas. En la restitución de las cunetas y guarniciones no se admiten errores mayores de 0,25 % en las pendientes medidas.

La colocación del asfalto, el colado de concreto, instalación de adoquín u otro tipo de material se debe hacer sobre el terreno previamente conformado y compactado.

Las reposiciones de banquetas y arroyos de concreto se deben de ajustar a las especificaciones y características de construcción, que indique la reglamentación municipal en donde se efectúe la construcción.

I.1 Reposición de banquetas.

El concreto debe vibrarse y su acabado o terminado será igual o mejor al de la banqueta existente. Se debe tener especial cuidado en efectuar un rayado longitudinal y transversal con un mínimo de 1 cm de profundidad que coincida

000625

con el rayado de la banqueta existente, de no existir, el transversal se ejecutará a cada 3 mts. Y el longitudinal en las uniones con la banqueta existente.

La superficie terminada, se debe proteger con una plataforma provisional de madera, por un término no menor de 24 horas. Se debe efectuar un procedimiento de curado durante un término no menor de 3 días.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

I.2 Reposición de arroyos de concreto.

El concreto se debe curar con un producto que forme membrana impermeable. El colado se debe efectuar sobre una base debidamente compactada, nivelada, humedecida y limpia y se debe realizar en tramos alternados con juntas de dilatación igual a las existentes, con un calafateo de cualquier material bituminoso que asegure una correcta impermeabilización. Las características de la reposición serán similares al arroyo existente y de conformidad por lo señalado por las autoridades municipales.

No se permite el tránsito de vehículos ni personas sobre la superficie colada durante las primeras 8 horas. Transcurrido este tiempo, se deben colocar placas de acero con protección, durante un término de 48 horas.

I.3 Reposición de arroyos con carpeta asfáltica.

Los arroyos de carpeta asfáltica que hayan sido demolidos se deben reponer con el mismo material. La carpeta asfáltica se debe tender sobre una base de terracería debidamente compactada, nivelada y limpia. Sobre esta superficie se debe aplicar un riego asfáltico de impregnación y de liga para recibir el volumen necesario de carpeta asfáltica producida en planta a base de materiales pétreos y asfalto debidamente clasificado y dosificado conforme a especificaciones para este tipo de asfaltos o de la junta de mejoras materiales local o dependencia oficial.

Una vez tendido este material, se debe proceder a compactarlo con el equipo adecuado cuidando que el nivel de la parte central de la carpeta sea 2.5 cm mas alto que el de las orillas. Como acabado se le dará un riego de sello asfáltico y arena fina. Se permite el tránsito de vehículos en cuanto se haya terminado el sellado y tendido en arena. Las características de la reposición serán similares al arroyo existente y de conformidad por lo señalado por las autoridades municipales.

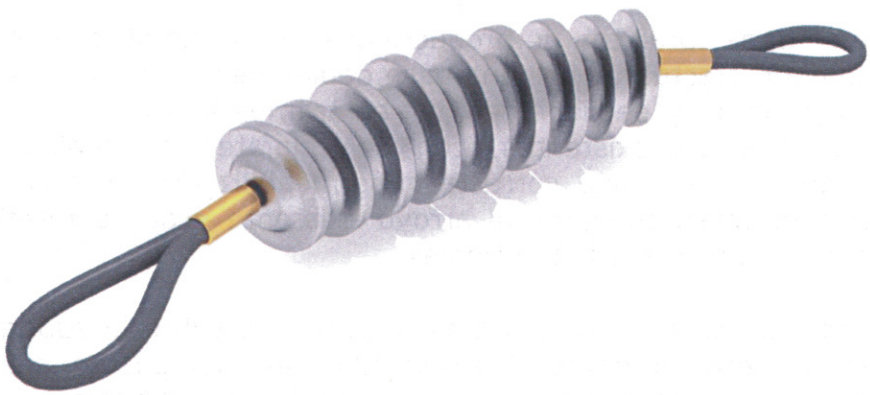
J) LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE LOS DUCTOS.

Una vez construidos totalmente todos los pozos de visita y bancos de ductos, se debe proceder a limpiarlos. Primero se limpiaran perfectamente todos y

cada uno de los pozos de visita para que posteriormente se proceda a la limpieza de cada uno de los ductos, para este efecto se utilizará un mandril (**figura 6.3.1-J.1**) flexible de acero y cilindros verificadores de deflexiones (**figura 6.3.1-J.2**).

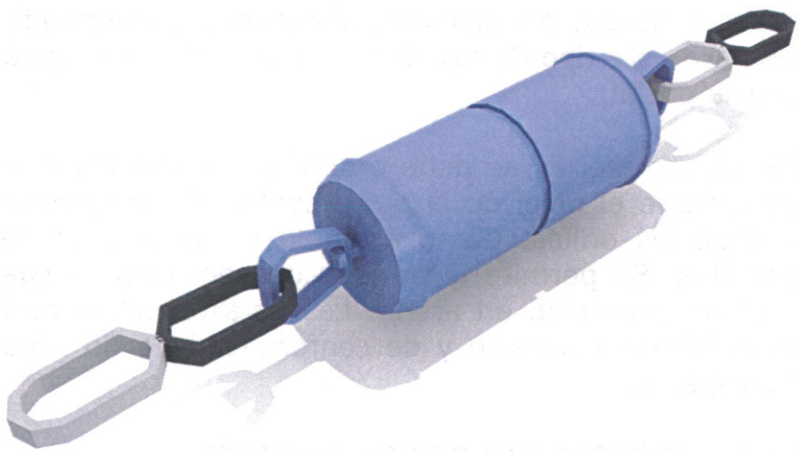
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE
000626

Figura 6.3.1.-J.1



DISPOSITIVO DE ANILLOS DE ACERO PARA LIMPIEZA.

Figura 6.3.1.-J.2



DISPOSITIVO PARA VERIFICACION.

El cilindro verificador tendrá una longitud de 3 ¼ veces el diámetro interno del tubo a verificar y un diámetro de 4/5 veces el diámetro interno del tubo a verificar.

000627
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

6.3.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA.

Actualmente la más moderna tecnología para la instalación de ductos y tuberías es el sistema de Perforación Horizontal Dirigido. Este sistema ofrece todas las ventajas que nuestras obras necesitan: rapidez, limpieza y seguridad, sin causar un impacto ambiental y sin interrumpir el tráfico vehicular y peatonal.

A) CONDICIONES DE TERRENO.

El tipo de suelo se puede clasificar en dos categorías generales: materiales gruesos y finos. Los suelos gruesos consisten en arenas y gravas, los finos son arcillas. El tipo de terreno determina las características de un fluido de perforación, la función del fluido es proveer la refrigeración necesaria a la cabeza de perforación y a la sonda direccionable, permitir la lubricación adecuada en el proceso de inmersión de los ductos y estabilizar los túneles impidiendo que se derrumben. El principal componente de un fluido de perforación es el agua, pero en raras veces se puede utilizar el agua sola para perforar. En el mercado existen numerosos productos que adicionados al agua optimizan su funcionamiento, el uso de estos aditivos dependen de las condiciones del terreno. Para poder elegir en forma correcta los componentes del fluido de perforación, las cabezas de perforación, ampliadores y determinar la profundidad del banco de ductos es necesario efectuar un estudio de mecánica de suelos que nos indique la resistencia del terreno en sus diferentes capas, profundidad del nivel freático, estabilidad del suelo.

B) FLUIDOS DE PERFORACIÓN.

La Bentonita es un silicato de aluminio formado por la actividad volcánica desde hace 60 millones de años. Cuando al agua se le agrega la Bentonita, se quiebra en partículas microscópicas llamadas platelets. Cuando esta se utiliza para perforación, los platelets tienen un efecto de sellado que estabiliza las paredes del túnel, impidiendo con esta barrera que el fluido se escape. Para asegurar una mezcla adecuada, la Bentonita debe mezclarse con agua limpia, con un PH de 8.5 - 9.5.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000628
CFE

C) ADITIVOS PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN.

Polímero es el nombre que describe a numerosos compuestos orgánicos y sintéticos de gran peso molecular que tiene la característica de formar cadenas estructurales muy ligeras, que permiten una mayor fuerza de adhesión entre las moléculas del fluido. Los Polímeros son usados en perforación por la habilidad de impedir que las arcillas se esponjen y se hagan mucilaginosas, además de impedir la fricción actuando como lubricante.

D) PERFORACIÓN.

El proceso de perforación se logra maniobrando una cabeza de perforación con una herramienta de corte en la punta que puede direccionarse en cualquier sentido.

El ángulo de perforación y la profundidad se captan electrónicamente en la superficie y las provee una sonda alojada dentro de la cabeza. Para perforar, la cabeza gira desbastando el terreno, utilizando un fluido de perforación adecuado para enfriar y lubricar la cabeza. Las características de la cabeza de perforación se elegirán de acuerdo al tipo de suelo existente.

E) AMPLIACIÓN EN RETROCESO.

El proceso de ampliado en retroceso, mejor conocido como jalado, está determinado por la habilidad de escoger el ampliador adecuado y la cantidad de fluido que cree un lodo que se pueda desplazar hasta la apertura de entrada. Este proceso es crítico y determina el rendimiento de la máquina. No solamente es necesario usar los fluidos apropiados, también es importante determinar la cantidad de fluido. Para crear un lodo favorable, se requiere tener una relación mínima del 50/50 de fluidos contra sólidos desplazados.

Es importante no apresurar el proceso de jalado ya que la ampliación necesita tiempo para forjar el túnel y crear una mezcla adecuada de lodos. La capacidad del tanque de lodos de la máquina, la potencia, el tipo de terreno y el diámetro del túnel determinan la velocidad de jalado.

F) TAPÓN DE LODO (HIDRA-LOOK).

Es una condición indeseada que se crea durante el jalado, cuando el lodo no puede ser bombeado dentro del túnel por la pobre mezcla del mismo. El Tapón de Lodo (Hidra Look) no permite pasar en la entrada, sin una ruta de escape el fluido dentro del hoyo, se presuriza y actúa como un cilindro hidráulico, la presión impide que los tubos se muevan mientras que el fluido no encuentre una salida.

000629

G) RENDIMIENTOS.

El proceso de perforación es complicado, para calcular los rendimientos de las variables que intervienen en el proceso, se deben considerar las condiciones del terreno, el tipo de trabajo, la potencia de la máquina perforadora y la experiencia del personal que la opera. Para optimizar el proceso debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Usar el apropiado tipo y cantidad de fluido de perforación para las condiciones del suelo encontradas.

2) En el proceso de ampliación, la velocidad de jalado no debe sobrepasar a la velocidad con la que el lodo abandona el túnel.

3) Usar un tamaño adecuado de ampliador. El ampliador debe ser mayor que el diámetro del haz de tubos, pero no demasiado; una regla es usar un ampliador entre 1.3 a 1.5 veces el tamaño de los tubos.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

H) DESCRIPCIÓN.

El trabajo consiste en instalar ductos de polietileno de alta densidad lisos, utilizando un sistema de Perforación Horizontal de túneles subterráneos, dirigido electrónicamente, a distancias señaladas en proyecto, medidas a partir del punto de inicio. El sistema debe realizar la instalación de los tubos mientras el rompimiento de la capa de terreno se reduce al mínimo, la herramienta barrenadora debe ser electrónicamente rastreable y dirigible, capaz de evitar cualquier obstáculo subterráneo y servicios existentes en su ruta. Debe girar en un radio aproximadamente de 20 metros y debe ser detectable a una profundidad de hasta 5 metros. El sistema debe utilizar una mezcla de bentonita-polimero-agua de acuerdo a las características del terreno, emitida a través de un surtidor de diámetro pequeño con una presión que permita trabajar en la masa del terreno, estabilizar la pared del túnel y lubricar los tubos que estén instalados.

Los vacíos o bolsas de aire generados durante el proceso de la masa del subsuelo deben ser mínimos sin repercusiones en la superficie.

En terreno tipo normal se emplearán ductos con una RD de 13.5 y cuando se trate de perforación en terreno rocoso, se utilizará una RD de 11.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
080630
CFE

I. PROCEDIMIENTO.

I.1 Condiciones de trabajo.

Mantener el acceso para el trafico vehicular y de peatones evitando la interrupción de operación de los derechos de vía publica con las señalizaciones de transito necesarias, donde por condiciones de congestionamiento vehicular y peatonal, de concentración de comercios, servicios y otros o donde CFE. lo decida, los trabajos deben realizarse en horario nocturno para evitar trastornos mayores a estas actividades y servicios. Sin embargo, si las autoridades municipales lo permiten podrán realizarse en horario diurno.

Las señalizaciones deben proteger el lugar de trabajo y consisten en: cintas, barreras, boyas, luces fijas e intermitentes, letreros e indicaciones gráficas. Antes del inicio de perforación de cada tramo el contratista debe verificar en cada domicilio la continuidad del servicio del agua potable y descarga del drenaje y al final de la instalación del ducto de cada tramo debe verificar la continuidad de estos servicios y en su caso proceder a la reparación inmediata. El contratista debe tener personal capacitado para dar cumplimiento a lo anterior. Durante todo el proceso de construcción del banco de ductos por este proceso la máquina de perforación debe ir conectada a tierra, por medio de los dispositivos con que cuenta dicha máquina.

I.2 Condiciones del suelo y subsuelo.

Con la información disponible de las dependencias que tienen instalaciones subterráneas (teléfonos, agua potable, semáforos, televisión por cable, etc.), el contratista antes de barrenar tiene la obligación de realizar la localización de todos los sistemas de servicios, aunque no estén indicados en los planos entregados, con pruebas físicas y de detección electrónica o de sondeos en puntos donde coincidan con la ubicación de registros o como última alternativa en cualquier otro punto (o cualquier combinación) con el objeto de evitar daños a los mismos, esta actividad incluye la detección de:

Servicios subterráneos:

1) Drenaje pluvial.
2) Líneas eléctricas.
3) Líneas principales de agua.
4) Alcantarillado y sistemas sépticos.
5) Tuberías de gas.
6) Líneas telefónicas y de comunicaciones.
7) Líneas de televisión por cable.
8) Pozos.
9) Ductos operados por PEMEX.

10) Otras instalaciones.

000631

Servicios aéreos y otras construcciones tales como:

1) Postes eléctricos y telefónicos.
2) Cimentaciones, sótanos y edificios.
3) Árboles.
4) Señalamientos.
5) Mobiliario urbano.
6) Monumentos históricos.

I.3 Equipos y ejecución.

Los trabajos para la elaboración de las excavaciones inicial y final de cada tramo deben de ser hechos por el contratista de acuerdo con el proyecto o las indicaciones de la supervisión. Los trabajos adicionales que el constructor requiera por las condiciones de trabajo, daños a instalaciones y/o su proceso constructivo los hará por su cuenta, en el entendimiento que debe dejar la superficie ó instalación dañada en las condiciones originales, el contratista debe proceder a las reposiciones de banquetas y pavimentos por daños ocasionados por las siguientes actividades:

1) Anclaje de máquina de perforación.
2) Reparaciones de agua potable, drenaje o a otras instalaciones.
3) Ruptura por proceso de perforación.
4) Por comienzo de perforación fuera de las excavaciones iniciales.
5) Otras actividades no indicadas en las anteriores.

En todos los casos de reposición y/o elaboración de concreto, se evitará la obstrucción de accesos y banquetas, se recogerá cualquier excedente y se limpiará al final de la jornada. En los casos de pisos de canteras, adocreto o similares además de lo anterior se sustituirán las piezas dañadas por sus similares equivalentes. El contratista entregará una serie de cilindros de prueba y su reporte correspondiente por cada 50 m^2 de reposición.

El sistema debe ser remotamente dirigible y permitir monitoreo electrónico de la profundidad del túnel y su localización, además de ser capaz de controlar la profundidad y la dirección y dar con exactitud a una ventana de 40 cm.

Los tubos se instalarán a una profundidad media de 200 cm. El rango en el sentido vertical será de 190 a 250 cm, o según se determine en el estudio de mecánica de suelos del proyecto. Si la obra es construida por terceros este estudio será realizado por este último. Sí la obra es construida por CFE bajo la modalidad de obra pública, a través de contratistas, este estudio podrá

realizarlo CFE o el contratista, según se establezca en el contrato correspondiente.

En el sentido horizontal los rangos están definidos por el ancho de los camellones ó banquetas. Las trayectorias deben tener las pendientes adecuadas para permitir el drenaje a cualquiera de los registros aledaños.

El contratista debe señalar con marcas de pintura deleble la trayectoria y proporcionará a la CFE un plano y un reporte con los datos sobre la profundidad y trayectoria, a cada 6 metros.

Cuando se realicen trabajos cerca de instalaciones energizadas, deben considerarse los accesorios capaces de detectar corriente y/o potencial eléctrico para avisar al operador cuando la cabeza o ampliador del perforador se acerquen a cables eléctricos.

Si durante el proceso de construcción el contratista incurre en daño a inmuebles, mobiliario urbano, otras instalaciones a terceros y de no ser responsable evidente, se someterá al peritaje de las autoridades correspondientes que procedan para determinar su responsabilidad, en caso de ser evidente procederá a la reparación o pago del daño según corresponda en forma inmediata.

En caso de que por proceso constructivo el contratista requiera seccionar un tramo de poliducto determinado, debe efectuar el empalme de los ductos por medio del método de termofusión o electrofusión, según sea más favorable constructivamente.

I.4 Condiciones de la superficie.

Es responsabilidad del contratista evitar los asentamientos del terreno y daños en la superficie sobre las trayectorias y debe garantizar esta condición en por lo menos 12 meses a partir de la recepción total de la obra.

El agua excedente, lodos y materiales producto de excavación y/o perforación y ductos serán retirados del área de trabajo y vía pública por el contratista. Se deberá tener durante el proceso constructivo un equipo evacuador de lodos y provisto con el depósito adecuado. Los lodos evacuados serán depositados en el lugar indicado por las autoridades municipales o bien en el sitio aprobado por la supervisión de CFE. Los permisos del sitio donde se hará el depósito de lodos deberá ser tramitado por el tercero o contratista.

La vía publica e instalaciones de CFE deben quedar totalmente limpias y libres de residuos ocasionados por los trabajos efectuados por el contratista.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000633

I.5 Seguridad.

La señalización para seguridad del personal del contratista se referirá, principalmente, al equipo que es obligatorio portar: casco, botas duras o de hule, impermeables, guantes, mascarillas, caretas y el equipo especial para evitar un shock eléctrico en los operadores del equipo perforador.

Debe existir señalización para seguridad contra terceros, colocando las señales en sitios visibles y de buen tamaño, con colores llamativos y letras visibles a distancia adecuada, tanto para peatones como vehículos, ya sea para circulación o para indicar áreas de peligro.

El incumplimiento de estas indicaciones es motivo para impedir que el contratista realice sus trabajos hasta que las mismas sean atendidas completamente.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

6.3.3. POZOS DE VISITA.

A) POZOS DE VISITA PARA EMPALMES, DEFLEXIONES O DE PASO CONSTRUÍDOS EN EL SITIO DE LA OBRA.

En los lugares que se indica en los Planos de Proyecto y con la autorización correspondiente de la supervisión de CFE., se construirán los pozos de visita de concreto armado, de acuerdo al tipo de pozo que se requiera

El contratista debe hacer la construcción del pozo de visita, suministrando para ello todos los materiales necesarios de acuerdo con los planos de construcción de las presentes normas y hará la conexión de los ductos usando campanas terminales o boquillas de PAD a la llegada del registro ó haciendo un emboquillado a mano tal como se detalla en los planos de pozos de visita del capítulo 7.

El fondo y las paredes de las excavaciones quedarán formando una sección limpia de material suelto e inestable. La profundidad de las excavaciones no sobrepasará las señaladas teóricamente en más de 30 mm para terrenos suaves y medios, 200 mm para el terreno rocoso. Se acepta una tolerancia de 100 mm en exceso por lado para facilitar los trabajos, sin que el volumen cubierto por esta franja sea en su caso motivo de estimación y pago adicional por parte de CFE.

El piso de la excavación debe estar nivelado y se debe desplantar de una plantilla de concreto de f'c = 4903,325 kpa (50 kg/cm²) de 10 cm de espesor.

000634
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Si el nivel freático fuera alto, se debe cerrar el cárcamo y sellar perfectamente las preparaciones para recibir los bancos de ductos, cuidando el abocinamiento de las mismas. Se recomienda colar en la entrada de los tubos a los registros un dado de concreto provisto de impermeabilizante integral con una longitud de 50 cm y con el ancho y alto necesario de acuerdo al número de tubos que entren en el registro. En caso de que el pozo de visita lleve cárcamo abierto, la plantilla de concreto se debe colocar sobre una plantilla de grava-arena de 10 cm de espesor y agregado máximo de 19.1 mm (3/4"), acompasada con un compactador mecánico. No se debe construir el pozo de visita sobre ninguna línea de servicio, tales como agua, drenaje, ú otras instalaciones, de no ser así, recurrir a la supervisión de CFE para adaptar esta línea a la nueva necesidad o viceversa. La parte inferior de la cepa donde se construya el pozo, debe estar debidamente compactada al 90 % proctor.

El acero de refuerzo debe estar libre de oxido, si contiene alguna oxidación se debe cepillar hasta retirar el oxido. Se debe utilizar algún aditivo para impregnar la cimbra evitando la contaminación del acero y del suelo.

De acuerdo con los planos para la construcción de los pozos de visita se debe construir por debajo del piso del pozo de visita un cárcamo para el drenaje de los mismos y conexión de la varilla del sistema de tierras. El armado de estos elementos se debe integrar al armado del acero de refuerzo y al concreto de los registros que serán colados en forma simultánea para evitar la junta fría. Sus dimensiones se indican en los planos de proyecto.

Antes del armado del piso de los pozos de visita y de los cárcamos se debe instalar la varilla para la red de tierras, así como la banda ojillada para evitar filtraciones según detalle de los planos del capítulo 7. En caso de nivel freático alto, el sistema de tierras se construirá en la parte exterior del registro y debe entrar por la parte superior de alguna de las paredes.

Invariablemente se debe utilizar la tapa y marco 84 A con tornillo de seguridad, si la entrada del pozo esta ubicada con arroyo de calle; si se encuentra en banqueta, se debe emplear el aro y tapa 84B con tornillo de seguridad construidas de acuerdo a las especificaciones **2DI00-04, 37, 38**, y **39** según corresponda. Es necesario que al colocar la tapa sobre el marco, se selle con algún cemento plástico a fin de evitar el constante golpeteo a la hora del tráfico, evitando la fractura de la misma. Durante la fabricación del concreto se debe suministrar algún impermeabilizante del tipo integral a fin de evitar filtraciones de agua. El material de la tapa puede ser de hierro fundido, hierro dúctil, material polimérico o fibra de vidrio, según las necesidades del proyecto y la aprobación por la CFE.

En el caso de existir nivel freático alto que sea notorio al momento de las excavaciones, las juntas de construcción que se tengan, deben ser tratadas

000635

para obtener una región impermeable a prueba de filtraciones y se cerrará el cárcamo. En estos casos el acero de refuerzo tiene que ser galvanizado. No se permite usar el talud de la excavación como cimbra exterior de los muros. Debido a que el registro está enterrado y en contacto con el suelo la cimbra interior y exterior debe ser adecuada para dar un acabado aparente que evite que entre la humedad al acero de refuerzo y se tengan daños estructurales en el corto o mediano plazo.

El concreto usado deber ser con una f 'c de 250 kg/cm² de fraguado normal, de 12 a 14 cm de revenimiento y con agregado pétreo no mayor de 19.1 mm (3/4").

El concreto debe de vibrarse de tal manera que se asegure el perfecto asentamiento y eliminación de huecos. Antes de depositar el concreto, la cimbra y el armado de varillas deben estar limpios de basura, tierra, derrumbes, etc., y debidamente humedecidos. Por cada 5 m³ de volumen de concreto colado deben obtenerse 4 muestras para ser probadas a los 7, 14 y 28 días de colado. Los resultados se deben asentar en la bitácora indicando el tramo donde se uso dicho concreto. Las pruebas deben ser efectuadas en cualquier laboratorio de alguna dependencia oficial, universidad o laboratorio autorizado por CFE.

Para la construcción de cada etapa del pozo, el contratista debe contar con la autorización del supervisor de CFE., con el asiento correspondiente en la bitácora.

El concreto debe de curarse aplicando una membrana impermeable. Una vez descimbrado se procede al relleno perimetral, compactando con un pisón en capas de 15 cm de espesor, con un grado de humedad adecuado.

Se deben colocar anclas sobre los muros interiores de los pozos de visita para el jalado del cable de potencia durante su instalación en los ductos de la línea subterránea, estas se deben colocar e instalar de acuerdo a los planos autorizados por CFE.

Las anclas deben ser de acero galvanizado con un diámetro de 19 mm con la forma de "U", en su fabricación, los dobleces se deben hacer en frío y posteriormente extragalvanizarse por inmersión en caliente. Se fijaran al acero de refuerzo de los muros de los pozos por medio de soldadura de alta penetración, cuidando su plomeo y ubicación dentro de los pozos de acuerdo a los planos autorizados por CFE.

Después de realizar la construcción del piso y de las paredes se procederá a conformar la losa en donde se colocarán marcos y tapas o aros y tapas según

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

000336

la ubicación de la entrada del pozo de visita. Estas deben cumplir con las especificaciones de CFE.

La colocación y fijación del marco se debe hacer al acero de refuerzo de los pozos de visita a través de solerás de 25 x 6.3 mm, soldadas al armado de la losa superior de los pozos de visita debiendo asegurar su correcta instalación y nivelación.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

El colado de la losa superior de los pozos de visita se debe hacer una vez que se hayan fijado los marcos, con el objeto de que estos queden ahogados dentro de la sección de la losa de concreto. No se permite trabajos de soldadura después de la colocación de los marcos ó aros y una vez que el colado de la losa este concluido.

Cuando un pozo quede dentro de áreas verdes solo deben quedar las tapas al ras del terreno por lo que se debe de alargar el brocal, dichas tapas deben de pintarse de color verde.

En la memoria se debe incluir un cálculo del acero estructural de los pozos de visita para ser revisados por CFE. Para el concreto se debe proporcionar a CFE las características físicas de los agregados y el diseño de la mezcla de concreto tanto para la plantilla como para el banco de ductos.

Se debe indicar el proceso constructivo de cada uno de los diferentes pozos de visita que se construirán en cada proyecto, indicando:

- Composición y proporcionamiento de las mezclas a utilizar en los colados.

- Características de los agregados y su lugar de extracción.

- Aditivos o métodos que emplearán para evitar las juntas frías.

- Aditivos que se utilizan en el concreto para evitar las filtraciones de agua.

CFE debe verificar la ejecución de acuerdo a lo establecido en esta norma y las especificaciones aplicables que correspondan.
Una vez terminada la construcción de los pozos de visita, estos se deben numerar en una pared del brocal conforme a la distribución final indicada en los planos de localización.

B) POZOS PARA EMPALMES, DEFLEXIONES O DE PASO PREFABRICADOS.

000637

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA

En los lugares que se indican en los Planos de Proyecto y con el visto bueno de la supervisión de la CFE, se colocarán pozos de visita de concreto armado, invariablemente estos pozos de visita prefabricados deben estar avalados por LAPEM.

Para el caso de pozos de visita prefabricados, cuyos diseños no se encuentren incluidos en la presente norma, previa a su instalación, se requiere la aprobación de la Gerencia de Distribución, de los planos correspondientes al prototipo del pozo, así como cubrir satisfactoriamente las pruebas que el LAPEM indique.

Para su instalación se hacen las siguientes observaciones:

- La excavación debe estar perfectamente nivelada y compactada al 90% PROCTOR mínimo en el piso.

- Construir una plantilla de grava-arena de 10 cm de espesor y agregado máximo de 19.1 mm (3/4"), acompasada con un compactador mecánico; 10 cm mayor al perímetro de pozo de visita.

- En caso de que el pozo de visita no cuente con la losa superior, esta debe colarse cuidando el nivel de piso terminado de la banqueta ó arroyo de calle.

- Se debe cuidar el sellado de las ventanas donde se alojan los bancos de ductos con un mortero cemento-arena adicionándole un impermeabilizante integral.

6.3.4 INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN DE OBRA.

Una vez terminada la construcción de la obra, se debe llevar a cabo una inspección final por el supervisor de CFE., el contratista está obligado a efectuar por su cuenta las reparaciones o correcciones necesarias que resulten atribuibles a su responsabilidad, hasta que el supervisor de CFE dé su visto bueno.

Al efectuarse la recepción de obra al contratista, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el PROTER. En caso de que la obra se construya por CFE bajo la modalidad de Obra Pública por medio de Contratistas, deberá hacerse la recepción y verificarse el cumplimiento de acuerdo a lo manifestado

023638

en el contrato correspondiente. En caso de que entre la obra civil y la obra electromecánica transcurra un periodo considerable de tiempo deberán sellarse con espuma de poliuretano, resina, yeso u otro material (aprobado por CFE) todas las entradas de los ductos en los registros con la finalidad de evitar que se llenen de basura, tierra, ramas etc.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

6.4 OBRA ELECTROMECÁNICA

Desde el inicio y durante todo el proceso de construcción de la Obra Electromecánica se debe observar el vigilar el almacenaje, cuidado del cable durante su instalación, así como las recomendaciones que los fabricantes de empalmes y terminales hagan sobre el manejo e instalación de estos componentes. Estos trabajos deben realizarse con personal capacitado para llevarlo acabo. Para demostrar la capacidad del personal y que el equipo sea el adecuado para realizar las diferentes tareas relacionadas con la obra electromecánica, CFE podrá llevar acabo las evaluaciones que considere pertinentes, solicitando entre otros requisitos una certificación del fabricante de empalmes y terminales donde señale que son aptos para instalar el tipo de empalme o terminal en cuestión, demostrando documentalmente (mediante curricula y contratos) donde han instalando este tipo de elementos del sistema subterráneo.

Terminada la Obra Civil y antes de iniciar la instalación del cable, se debe señalizar los ductos en las paredes de cada registro indicando sobre las mismas y de acuerdo al proyecto, la fase que le corresponde a cada ducto, igualmente en el interior de cada pozo de visita, se marcará el número consecutivo que le corresponde, con letras pintadas apegándose a la especificación **CFE A-12** en el concreto.

6.4.1 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS.

Antes de iniciar la instalación del cable, se debe asegurar que el sistema de ductos está en condiciones de recibir los cables de potencia, verificando el interior de los ductos con el mandril y con el cilindro verificador de deflexiones que se indican en el dibujo de la **figura 6.3.1-J.1** y **6.3.1-J.2**.

000639

6.4.2 INSTALACIÓN DE SOPORTERIA.

Antes de iniciar la instalación del cable debe instalarse la soportería necesaria en los pozos de visita, tanto en los seleccionados para alojar empalmes, como en deflexión, transición y trincheras de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos y debe cumplir con lo siguiente:

1) Correderas de uso pesado moldeada en nylon y reforzada con fibra de vidrio ó de acero inoxidable, de acuerdo a la **sección 7.2**.
2) Ménsulas de uso pesado moldeada en nylon y reforzada con fibra de vidrio o de acero inoxidable, de acuerdo a la **sección 7.2**.
3) Anclas barrenables de acero inoxidable de acuerdo a la norma AISI 303.
4) Rondanas planas de acero inoxidable de acuerdo a la norma AISI 316.
5) Tornillos con cabeza hexagonal de acero inoxidable de acuerdo a la norma F593 G316.
6) Cinchos de plástico para fijación del cable de potencia a las ménsulas.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

NOTAS:

1) El acero inoxidable a emplear debe ser de grado 316 ó 304 el cual es resistente a la corrosión y no es magnético.
2) Las correderas y ménsulas deben ser fabricadas con materiales que proporcionen:
- *Resistencia mecánica; la cual se debe mantener ante las condiciones de alta temperatura y humedad.*
- *Resistencia física a la corrosión y electrólisis.*
- *Retardadores de fuego.*
- *Soportar el peso propio del cable de potencia.*

3) En terrenos con nivel freático bajo se pueden emplear correderas y ménsulas de fierro extra galvanizado por inmersión en caliente.

6.4.3 MANEJO Y ALMACENAJE.

Debido a las características de los cables de energía, generalmente se empacan en carretes con dimensiones especiales dependiendo del calibre del conductor, la longitud del cable y del medio de transporte, su manejo debe hacerse con sumo cuidado para no dañar el cable ni el carrete, debiéndose tomar en cuenta las siguientes precauciones:

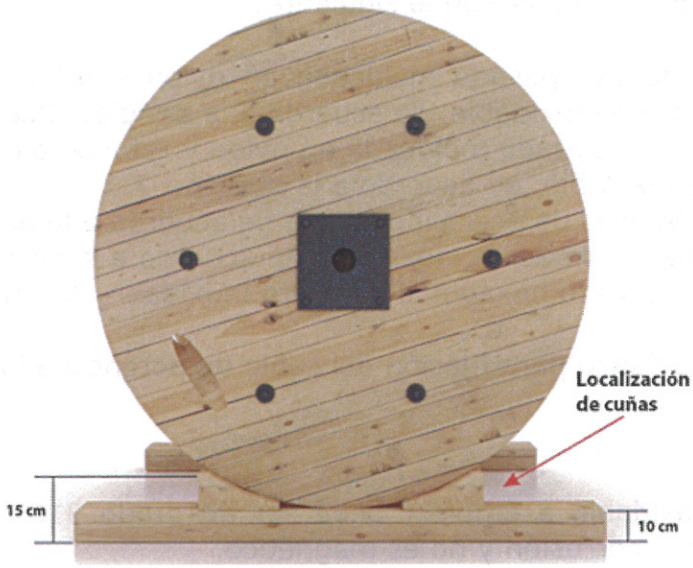
A) Los carretes se colocarán verticalmente, es decir sobre ambas bridas y nunca sobre una de ellas, ni apilarse unos sobre otros**.**

B) Se colocarán cuñas de madera en las bridas del carrete y nunca sobre las tablas de protección del mismo como se muestra en la **figura 6.4.3.1.**

Figura 6.4.3.1

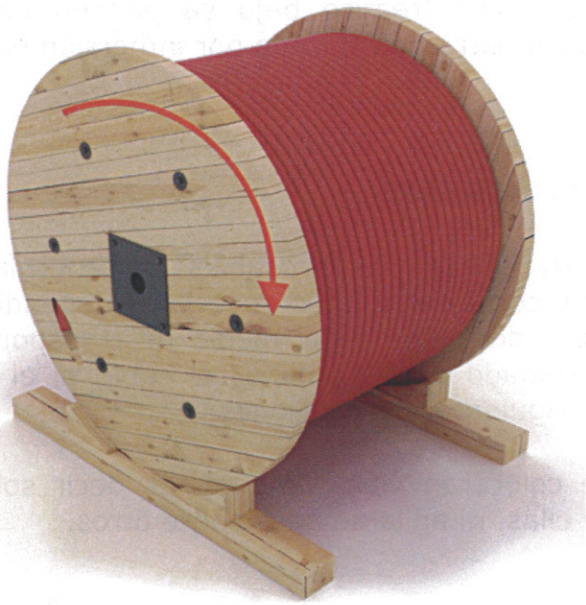
000640

CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SECRETARÍA



C) Evitar al máximo el rodar los carretes con cable de potencia y de ser necesario hacerlo, se hará en sentido de la flecha que se encuentra indicada en la cara externa de la brida del carrete como se indica en la **figura 6.4.3.2**.

Figura 6.4.3.2



000641

D) Las maderas de protección de los carretes se deben retirar solo hasta el momento en que se vaya a instalar el cable.

E) Antes de iniciar la instalación del cable de potencia se deben revisar las caras internas de las bridas para que estén libres de clavos u otras proyecciones que pudieran dañar el cable de potencia.

F) En los lugares húmedos, los carretes deberán almacenarse separándolos del suelo por medio de maderas adecuadas y dejar espacios libres entre carretes para que circule el aire.

G) Si los carretes se almacenan a la intemperie por tiempo prolongado se deben cubrir para evitar el deterioro del carrete y/o del cable de potencia.

H) En los carretes deben estar sellados los extremos de los cables de potencia, con tapones poliméricos o de cinta vulcanizable y se revisarán periódicamente, para evitar que en un momento dado penetre agua al cable.

I) Para maniobras de carga y descarga se empleará una grúa, insertando una barra sólida a través del barreno central, con placa de acero que cuente con barra espaciadora, la cual sirve para eliminar la presión del cable de acero sobre las bridas de acuerdo a la **figura 6.4.3.3**

Figura 6.4.3.3

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

000312

J) Para lograr la confiabilidad y seguridad en la instalación del cable de potencia se debe contar con la experiencia y equipo adecuado para este tipo de instalación.

K) En el caso que los cables no se vayan a instalar en forma inmediata se debe conservar su empaque original y cuidar la forma de almacenarlos.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

L) Se debe vigilar que las puntas se encuentren bien amarradas para que no se afloje el cable en el carrete, además de que las puntas debe estar perfectamente selladas.

M) Además, debe evitarse que se ubiquen cerca del tránsito de vehículos que pudieran golpearlos o de cualquier otra cosa que los pueda dañar mecánicamente.

EJEMPLO

6.4.4 REVISIÓN DEL CABLE DE POTENCIA EN EL CAMPO.

Se debe verificar la ausencia de humedad en los cables, se observarán los hilos de cobre de la pantalla metálica, si están brillantes significa que no hay humedad pero si están manchados o verdes, es señal inequívoca que existe humedad por la corrosión presente, en tal caso deberá rechazarse no permitiéndose la instalación.

Se debe verificar en la cubierta del cable, si sus características corresponden al del cable aprobado en el proyecto. Que los carretes estén bien identificados con el nombre del proyecto, su longitud y el tramo donde serán instalados.

Se debe verificar que el diámetro sobre el aislamiento este dentro de los rangos especificados, así como también confirmar que las características en general estén dentro de los límites que señala la especificación, como son: calibre del conductor, pantalla metálica con número de hilos y calibre correcto, espesor de cubierta, color, barreras bloqueadoras contra ingreso de humedad, etc. Debiendo contar con la ficha técnica del cable proporcionada por el fabricante, que incluya las dimensiones del cable y sus características eléctricas, como capacidad de conducción, resistencia, reactancia, admitancia, inductancia, impedancia, de acuerdo al cuestionario técnico solicitado en la especificación **CFE E0000-17**, vigente.

Que el cable cuenta con el aviso de prueba de LAPEM debidamente aprobado.

En caso de que alguna de las características del cable no cumpla con la especificación **CFE E0000-17** o se encuentre maltratado o deteriorado físicamente no se permitirá su instalación.

000643
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
CFE

6.4.5 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CABLEADO.

La longitud de los tramos de cable varia en función de los cálculos de tensiones de jalado, los cuales tienen como limitantes, la tensión máxima de jalado del conductor y las presiones laterales máximas recomendadas por el fabricante del cable. Previamente al tendido se deberán hacer los cálculos de las tensiones de jalado y ser proporcionados a la supervisión de CFE para su revisión y aprobación.

Para unir dos tramos de cable, se emplearán empalmes de tipo indicado en la **sección 5.4.1** de estas normas.

Solamente se dejará excedente de cable en donde se ubiquen empalmes o terminales. Este excedente debe ser igual al perímetro del pozo de visita. El cable de cobre que se utiliza como neutro corrido, debe ocultarse dentro del pozo de visita y no debe dejarse excedente ya que por el valor del material, es causa de vandalismo.

Las líneas de alta tensión deben seguir la trayectoria que indique el proyecto aprobado y como lo establece este Capítulo. Una vez concluida la instalación de la soportería, limpieza de ductos, pozos y verificado que el cable se haya fabricado de acuerdo a la especificación, se podrá iniciar con el tendido, para lo cual se debe contar con los equipos que se relacionan a continuación:

1) Grúa con capacidad mínima de 78453.2 N (8000 Kg.) para carga y descarga de los carretes de cable.

2) Devanadora con capacidad mínima de 78453.2 N (8000kg).

3) Malacate de capacidad mínima de 58839.9 N (6000 Kg.) que tenga integrado medidor de tensión gráfico e indicador de velocidad.

4) Perno de tracción, el cual debe ser instalado de preferencia de fábrica o el empleo de un jalador de cuña para cable.

5) Destorcedor para absorber los giros aplicados por el malacate.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
000344
CFE

6) Conos de manta o vasos de plástico con un diámetro un poco menor al ducto para meter la guía o sopladores de guía.

7) Hilo de plástico para que sea jalado por el cono o por el vaso.

8) Compresora de aire para desplazar el cono dentro del ducto para guiar.

9) Rodamientos, curvas, poleas y polines para troquelar los cambios de dirección horizontal y vertical en el trayecto del tendido.

10) Tubos flexibles abocinados para proteger el cable a la entrada y a la salida de los ductos.

11) Dinamómetro de escala de cuando menos 0 - 78453.2 N (8000 Kg.).

12) Bentonita o lubricante base agua para reducir la fricción entre el ducto y el cable. Por ningún motivo utilizarse productos que dejen residuos orgánicos. Se deberá proporcionar a la CFE la ficha técnica del lubricante a emplear, previamente al tendido.

13) Barreras de seguridad, señalizaciones de tránsito y avisos para evitar accidentes peatonales y vehiculares.

14) Equipo de comunicación para todo el personal involucrado en la instalación del cable.

15) Cuando se jale el cable directamente sobre el perno de tracción se puede aplicar como máximo las tensiones indicadas en la **tabla 5.5.4.2-D.1**

16) En los tramos con curva, es necesario calcular la presión lateral que ejercerá el conductor sobre las paredes de la curva, la cual no debe exceder los valores indicados en la **tabla 5.5.4.2-D.1**

17) El radio mínimo de curvatura a que puede someterse el cable será el que indique el fabricante del mismo, pero no será menor de 15 veces el diámetro exterior del cable.

18) Durante el tendido del cable se debe contar con un graficador de tensiones, entregando a CFE la gráfica del cable instalado identificando la fase y el tramo al que corresponde.

El tendido del cable de potencia se debe supervisar con especial cuidado, ya que una mala instalación podría dañarlo, provocando fallas, ya sea en la puesta en servicio o posteriormente durante su operación.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA SECRETARÍA EJECUTIVA
000645

En base a lo anterior, es importante que quien vaya a ejecutar la obra, cuente con todos los elementos necesarios para realizar los trabajos adecuadamente.

6.4.6 INSTALACIÓN DEL CABLE

El personal que intervendrá en la instalación debe tener experiencia en el manejo de cables de potencia y conocer las reglas de seguridad correspondientes. Demostrando documentalmente su experiencia en este tipo de obras.

Una vez que se cuente con todo lo mencionado en el punto 6.4.5., se colocará el carrete del cable en el pozo de visita previamente escogido de acuerdo a los cálculos de tensión de jalado. El carrete con el cable de potencia se debe colocar de tal forma, que al estarse desenrollando durante su instalación, no sufra más de una deflexión antes de entrar al ducto de alojamiento; para esto se usara un portacarrete de dimensiones adecuadas al tamaño del carrete.

Es recomendable el ubicar el malacate en un pozo de visita más adelante de la terminación del tramo a cablear, teniendo cuidado de anclar perfectamente el equipo para soportar la tensión de jalado.

Debe jalarse con una guía de jalado lo suficientemente resistente para el cable de tracción del malacate. Se recomienda usar un cable de tracción de características adecuadas al tipo de cable por tender y longitud apropiada para jalar el cable de potencia a través de los ductos.

Si existen cambios de dirección en el tramo, es necesario instalar un troquelado con poleas o rodillos que permitan al cable absorber con suavidad ese cambio de dirección, manteniendo el radio de curvatura dentro del valor permisible.

Los pozos de visita deben tener la salida de los ductos perfectamente emboquillados para evitar que el cable se dañe. También deberán tener ménsulas en las paredes, para soportar los cables y empalmes.

Para su aprobación por parte de CFE. se debe indicar el proceso de instalación considerando al personal que intervendrá y el equipo que se utilizará.

En cada pozo de visita intermedio del tramo a cablear, es necesario distribuir al personal con el objeto de vigilar el jalado y avisar a tiempo de cualquier obstáculo que pudiera presentarse, para detener el malacate antes de que se dañe el cable de potencia o se reviente el propio cable de acero del malacate.

013616

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Estas personas deberán ir lubricando el cable en cada punto donde se encuentren. Se debe colocar el dinamómetro en un lugar visible, lo más cercano posible al malacate, con el fin de medir la tensión de jalado que se esta desarrollando, destinando para ello una persona exclusivamente para verificar la tensión que se aplique durante la instalación.

La comunicación entre el personal del malacate, pozos de visita intermedios y el personal ubicado en el carrete debe ser efectiva y constante mientras dure el proceso de jalado, igualmente durante todo el proceso de cableado es necesario aplicar suficiente lubricante en el tubo flexible alimentador, así como también directamente sobre el cable a la entrada de los ductos en los pozos de visita intermedios, con el fin de reducir la fricción que se presentará al momento del jalado.

La selección del lubricante adecuado al mantener en valores bajos las tensiones de jalado y las presiones laterales en el cable de potencia durante el proceso de instalación permite incrementar las longitudes de jalado con la posibilidad de reducir el numero de pozos de visita totales a instalar, por lo que su uso y aplicación debe considerarse desde el diseño del proyecto.

Deben evitarse paradas y arranques bruscos del malacate, con el objeto de disminuir tensiones altas de jalado en el conductor. Si por alguna razón el tendido del cable se interrumpió, se debe reiniciar lentamente, procurando que en ningún momento la velocidad de tendido rebase los valores de tensión de jalado previamente calculados.

Al finalizar el cableado es necesario llevar la punta del cable lo más alejado posible del pozo de visita, con objeto de cortar la parte que se hubiese dañado en el punto de tracción y confirmar que se tiene la suficiente longitud para la instalación de la terminal o empalme.

Por último, los cables deben ser acomodados correctamente en la soportería previamente instalada en cada pozo de visita, cuidando que sus extremos queden perfectamente sellados con tapones poliméricos o de cinta vulcanizable para protegerlos del ingreso de humedad, además de identificar los cables para no tener errores durante su conexión.

6.4.7 INSTALACIÓN DE EMPALMES Y TERMINALES.

Únicamente se instalarán empalmes y/o terminales que cuenten con la aprobación de LAPEM, o CFE, en cuanto al cumplimiento de las normas indicadas por CFE en la aprobación de los planos de proyecto.

000647
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA
CFE

Antes de proceder a la instalación de empalmes y/o terminales, se debe verificar lo siguiente:

- Que se cuente con el equipo, material, herramientas e instructivo de elaboración del empalme y/o terminal a instalar.

- Dependiendo de las características particulares de cada fabricante de empalmes y/o terminales, se deberán seguir las instrucciones generales indicadas en la **sección 5.4** así como las especificaciones que señale el fabricante. Debiendo contar el personal que elaborará los empalmes y terminales con un certificado del fabricante de que son aptos para elaborar el modelo y tipo de empalme o terminal en cuestión y demostrando documentalmente su experiencia en este tipo de trabajos.

- Que los empalmes y/o terminales correspondan a la tensión de operación del sistema donde se van a instalar, así también que sus dimensiones sean correctas respecto al diámetro sobre el aislamiento del conductor.

- Deberán avisar a CFE que están en condiciones de elaborar los empalmes y terminales con el fin de que CFE este presente durante todo el proceso de elaboración. Deben de proporcionar a CFE una ficha técnica en la cual se indiquen las condiciones ambientales de elaboración (humedad, temperatura, etc.) con el fin de evitar que durante su elaboración y montaje el cable absorba humedad o que este se atrape dentro de la carcaza del empalme y/o terminal; Las condiciones ambientales de humedad y temperatura deben ser controladas y ajustarse a los parámetros indicados por el fabricante.

- La limpieza del área de trabajo debe ser la idónea evitando la migración de partículas contaminantes circundantes en el medio al interior del área donde se este desarrollando la actividad.

- La instalación de empalmes y terminales debe realizarse con el máximo de limpieza y el mejor de los cuidados, utilizando herramientas adecuadas recomendadas por el fabricante y ajustándose al instructivo de cada elemento, ya que esta fase es la más delicada de la obra electromecánica.

- Deberán evitar que el personal esté entrando y saliendo del pozo de visita al momento de ejecutar los trabajos para realizar el empalme.

- Deben entregar a CFE una relación en la que se indique el número de serie de cada terminal ubicando la posición de su instalación en torres, en postes de transición o en subestaciones.

- Las herramientas utilizadas para el montaje de conectores se inspeccionarán periódicamente para comprobar que estén en condiciones adecuadas durante

000548

su uso. La herramienta de compresión que se utilice, debe ser la recomendada por el fabricante del conectador, aplicando el número de compresiones y posición que se indiquen.

COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJEC.
CFE

Para la elaboración de empalmes se deben considerar los siguientes aspectos:

1) Se deben tener los planos de montaje con todas sus referencias.

2) El montaje y la elaboración lo realizara personal calificado.

3) Se debe verificar que todos los componentes del empalme estén completos y se cuente con lo indicado en los planos de montaje del fabricante.

4) Se debe verificar que la herramienta que se utilizará sean las recomendadas por el fabricante.

5) Es indispensable controlar los calentamientos para el retiro de la semiconductora, y el personal que interviene en esta actividad debe evitar sobrecalentamientos.

6) La limpieza de los componentes del cable se realizarán con papel impregnado con cloruro de metileno ó solvente dieléctrico recomendado por el fabricante. Debiendo no contaminar el aislamiento con impurezas.

7) No se debe enfriar con agua el aislamiento, la capa de material semiconductor y el conductor del cable.

8) No rayar de manera longitudinal ó axial el aislamiento y la capa de material semiconductor.

9) No se debe trabajar en condiciones de limpieza dudosa.

10) El pozo de visita debe estar perfectamente ventilado en el momento de elaborar los empalmes y la temperatura se debe controlar a temperatura ambiental, (no mayor a 25 °C), el porcentaje de humedad del ambiente no deberá ser mayor del 70%.

Para la elaboración de terminales se deben considerar los siguientes aspectos:

1) Se debe tener los planos de montaje con todas sus referencias.

2) El montaje y la elaboración lo realizará personal calificado.

000649
COMISION REGULADORA DE ENERGIA SECRETARIA EJECUTIVA

3) Se debe verificar que todos los componentes de la terminal estén completos y se cuente con lo indicado en los planos de montaje del fabricante.

4) Se debe verificar que la herramienta que se utilizará sea la recomendada por el fabricante.

5) Es indispensable controlar los calentamientos para el retiro de la semiconductora, y el personal que interviene en esta actividad debe evitar sobrecalentamientos.

6) La limpieza de los componentes del cable se realizarán con papel impregnado con cloruro de metileno ó con el solvente dieléctrico recomendado por el fabricante. Debiendo no contaminar el aislamiento con impurezas.

7) No se debe enfriar con agua el aislamiento, el semiconductor y el conductor del cable.

8) No rayar de manera longitudinal ó axial el aislamiento y semiconductor.

9) No se debe trabajar en condiciones de falta de limpieza y solamente cuando se trabaje con terminales que se llenen con aceite en el campo se laborara en lugares que exista hasta un 60% de humedad relativa.

10) La punta de lápiz del aislamiento debe realizarse con la herramienta adecuada.

Figura. 6.4.7

11) Se deberá dejar un acabado uniforme y pulido en el chaflán de la semiconductora cuando se utilice la abrazadera y una lima circular de 1/4" hasta llegar al aislamiento sin dañarlo.

000650

COMISION REG. DE ENERGIA SECRETARIA

CFE

64.8 IDENTIFICACIÓN DEL CABLE DE POTENCIA.

Es la actividad que se lleva a cabo para instalar en los cables de potencia placas de plástico P.V.C. tipo trovicel que contendrán los datos necesarios para la identificación de los cables de potencia en la línea.

Todos los cables de potencia de la línea deberán ser identificados en cada terminal, empalmes, en todos los puntos intermedios, puntos de transición y en general en todo lugar donde el cable sea visible.

Para la identificación de cada parte del cable, se usarán marbetes como se indica a continuación, de forma rectangular para una sola línea, para dos líneas uno será rectangular y el otro será triangular.

Estos marbetes deberán sujetarse al cable con amarres plásticos de 30 cm de largo.

La fase A será de color rojo, letras blancas; La fase B será de color amarillo, letras negras y La fase C será de color azul, letras blancas.

Los datos en las placas serán grabados bajo relieve y en el caso de que el número de datos a marcar requiera de mayor espacio, se usarán marbetes del tamaño que CFE considere conveniente.

DATOS NECESARIOS:

- *Número de alimentador.*

- *Fase.*

- *Calibre y material del conductor.*

- *Tipo de aislamiento.*

- *Nivel de aislamiento.*

- *Tensión de operación.*